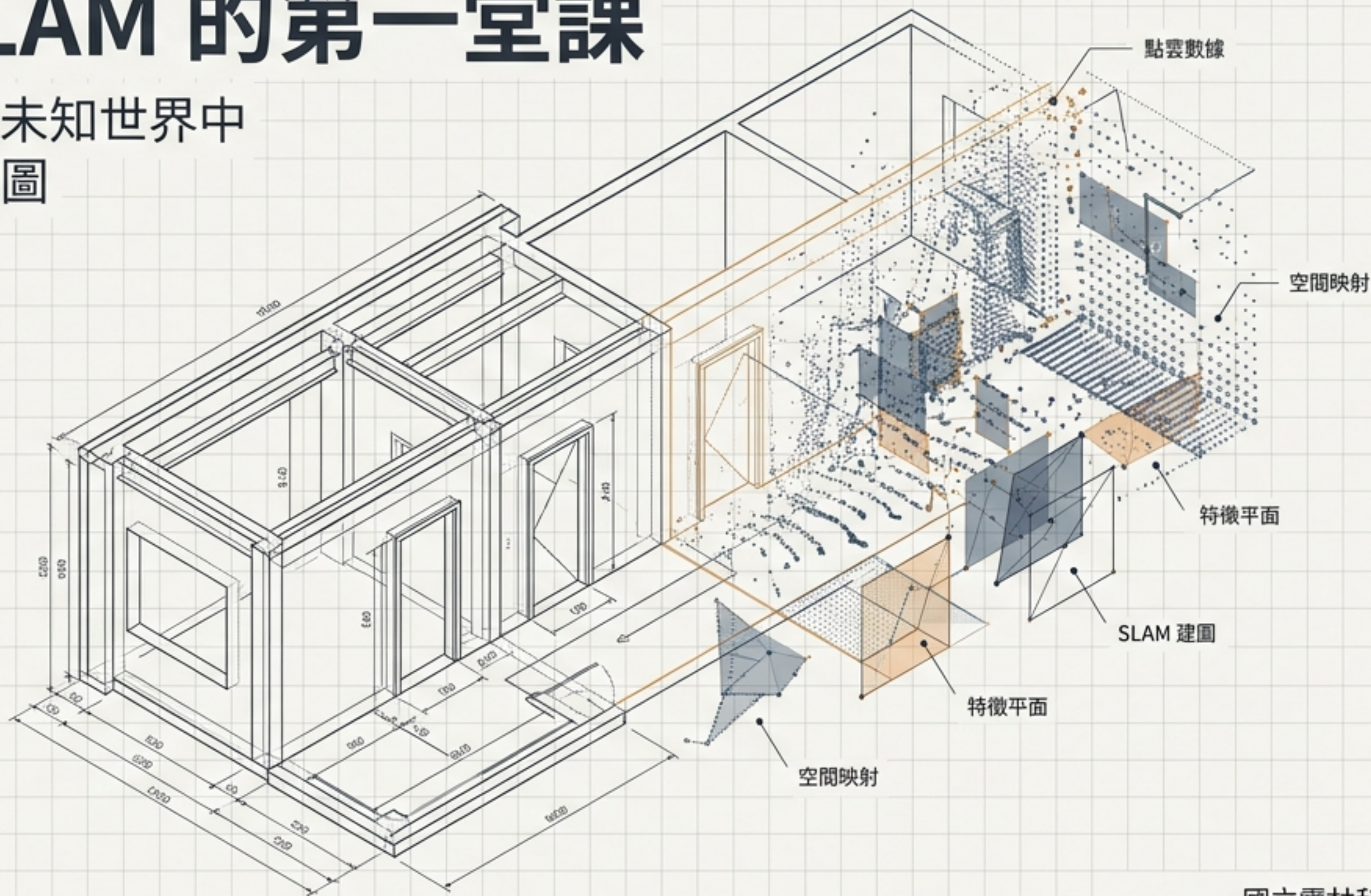
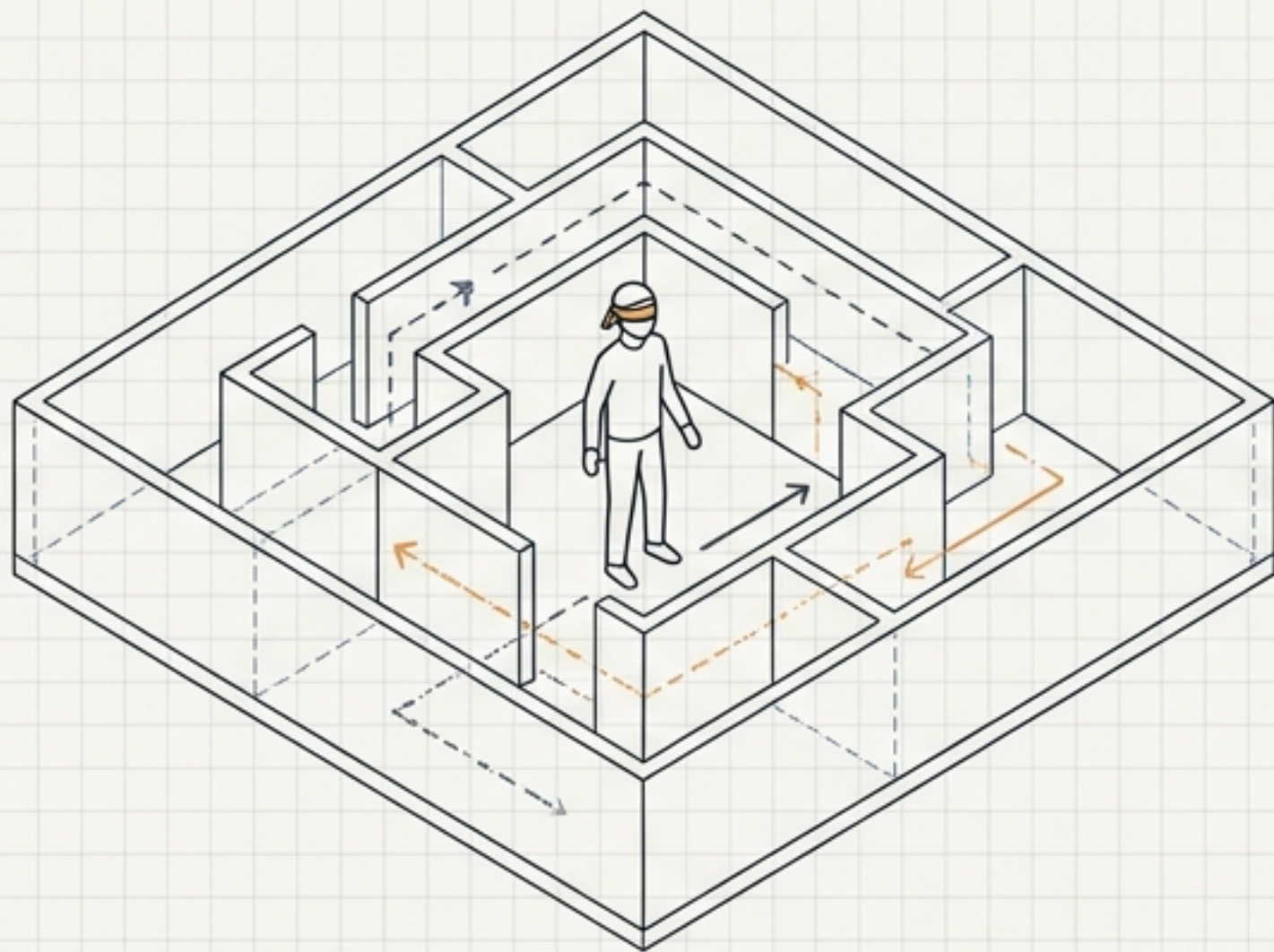


數位幾何視界： 進入 SLAM 的第一堂課

機器人如何在未知世界中
同步定位與建圖



人類的空間直覺



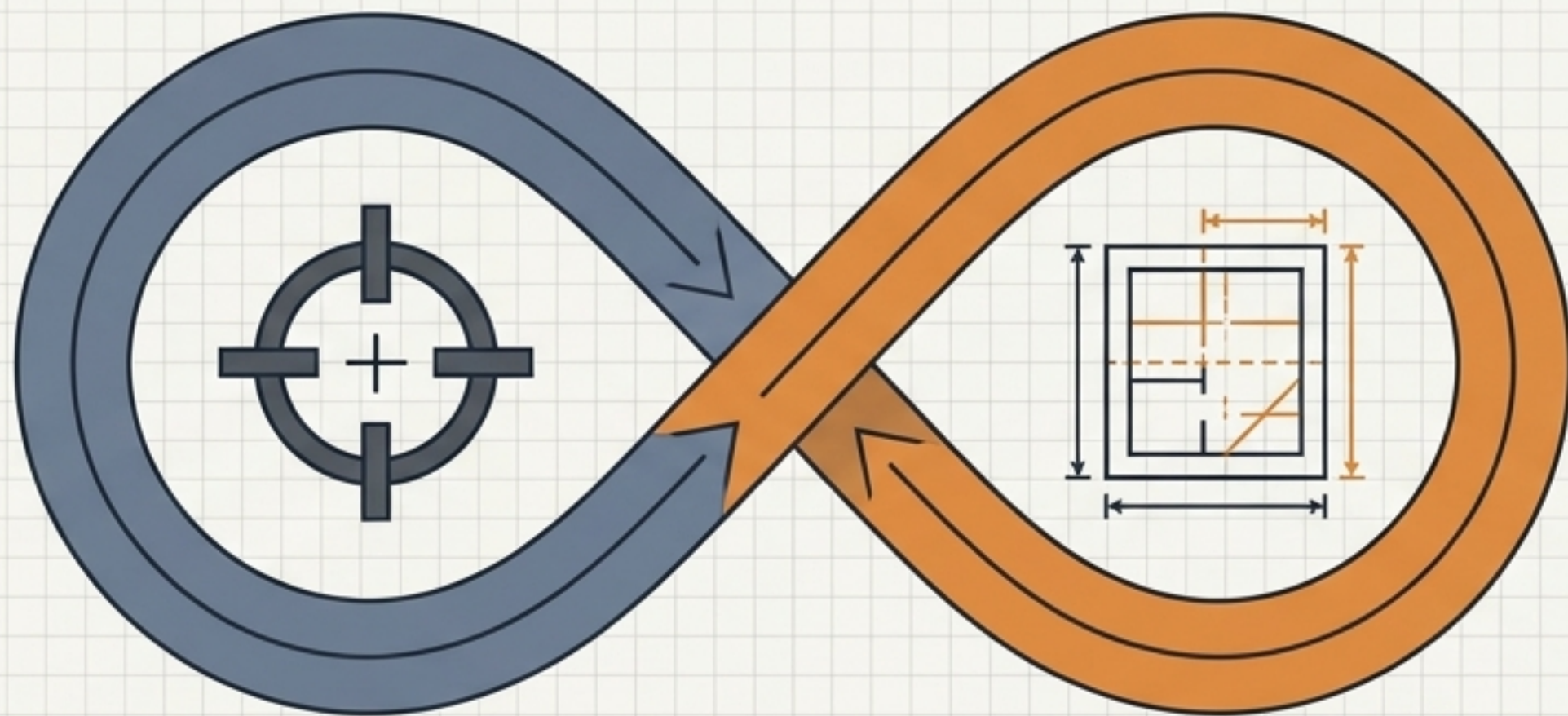
想像你被蒙上眼睛帶到陌生的建築裡。摘下眼罩後，你會邊走邊記住特徵，在腦海中逐漸拼湊出地圖，並推算自己相對應的位置。

未知環境導航的核心難題



機器人沒有現成地圖，也不知道自己在哪裡。它該如何一邊走、一邊建立地圖、同時一邊修正自己的位置？

「定位」與「建圖」的雞生蛋悖論



定位 (Localization) 需要地圖
必須先有地圖作為參考，比對眼前景象，
才能推論自己的精確位置。

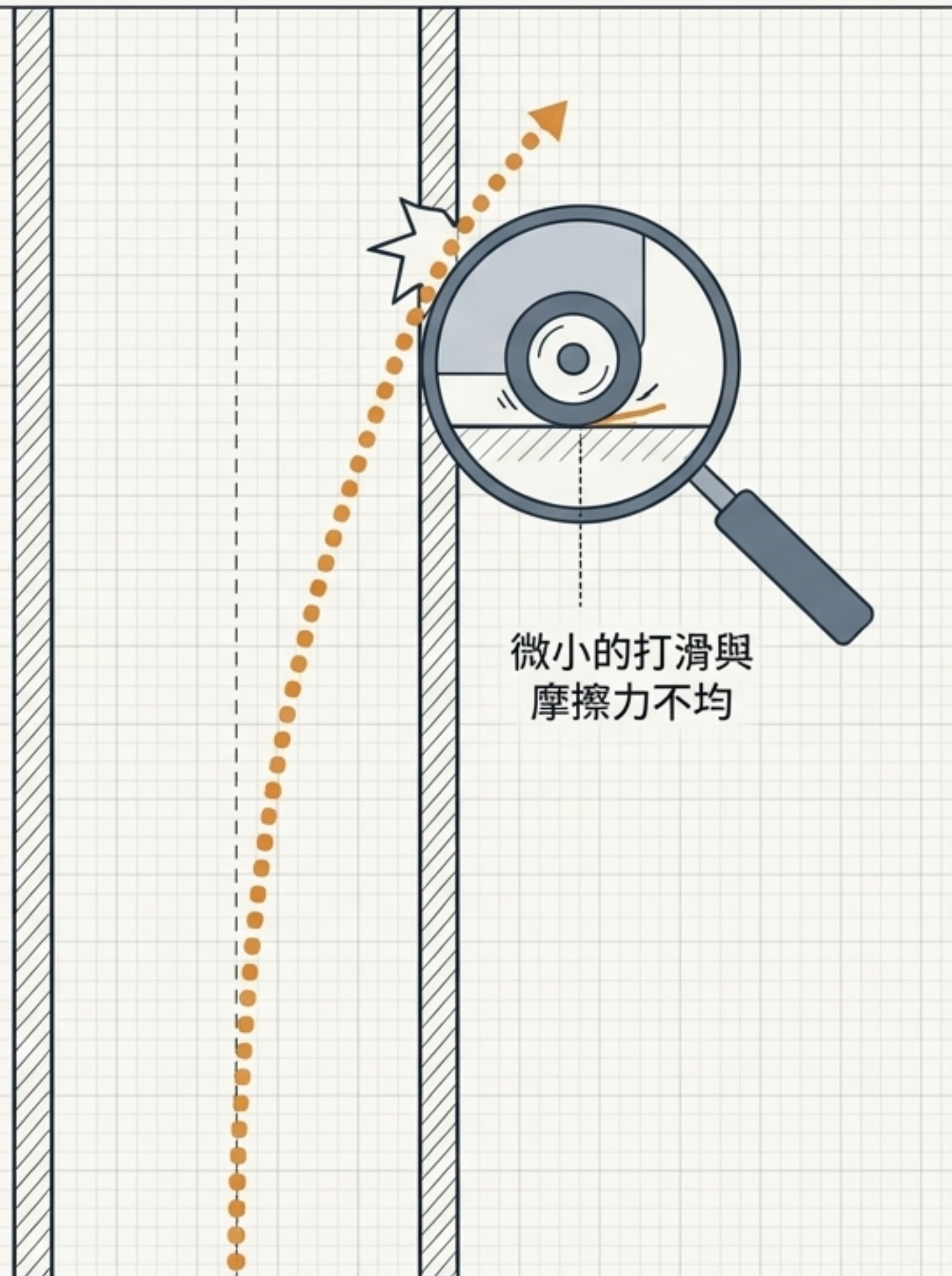
建圖 (Mapping) 需要精確定位
感測器量測到的牆壁，只有在知道自己準確位置時，才能正確畫在地圖上。

單獨來看皆有成熟解法，但在未知環境中兩者都沒有，形成互為前提的完美死結。

為什麼不能只靠輪子計算？

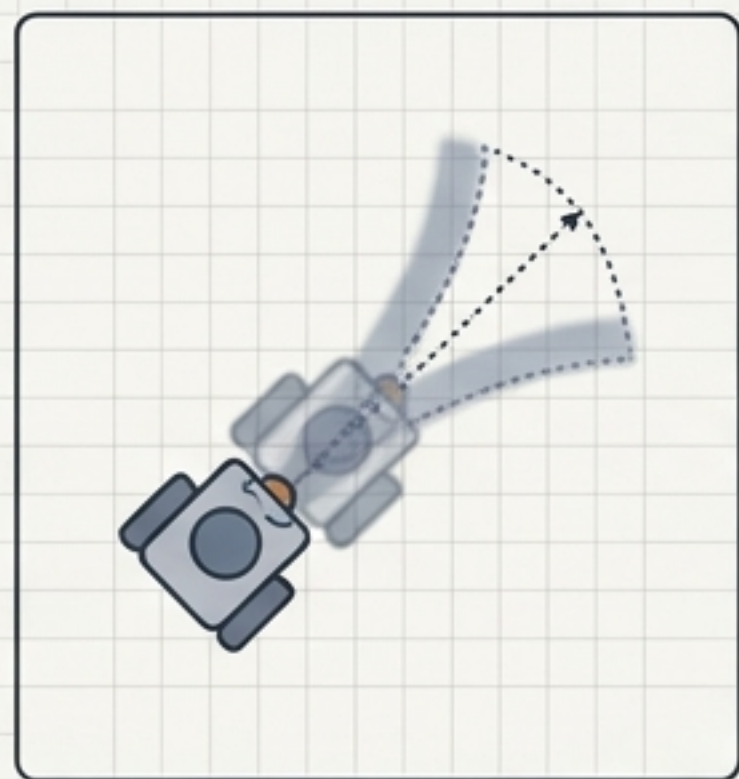
里程計的致命弱點：誤差的無聲蔓延 (Drift)

- 輪型機器人依賴里程計計算轉動圈數推算位移。
- 每一步的微小誤差都會被累加，且永遠不會自動消失。
- 走十公尺只差幾公分，繞行一圈後偏差可達數公尺，導致畫出的走廊彎曲、房間錯位。



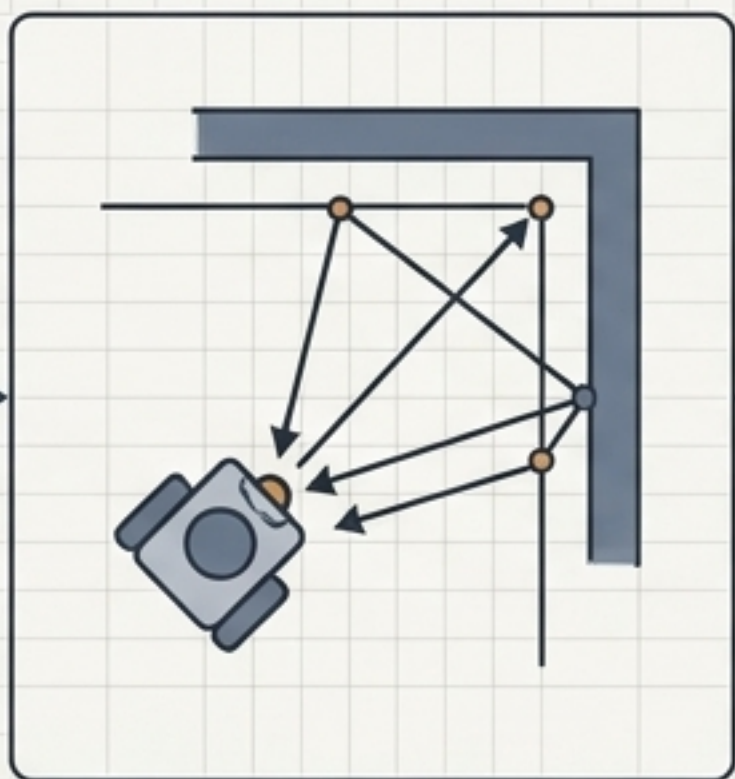
打破僵局的策略：同步估測與閉環修正

SLAM 不把定位與建圖分開，而是利用「環境本身」作為絕對參考基準來互相修正。



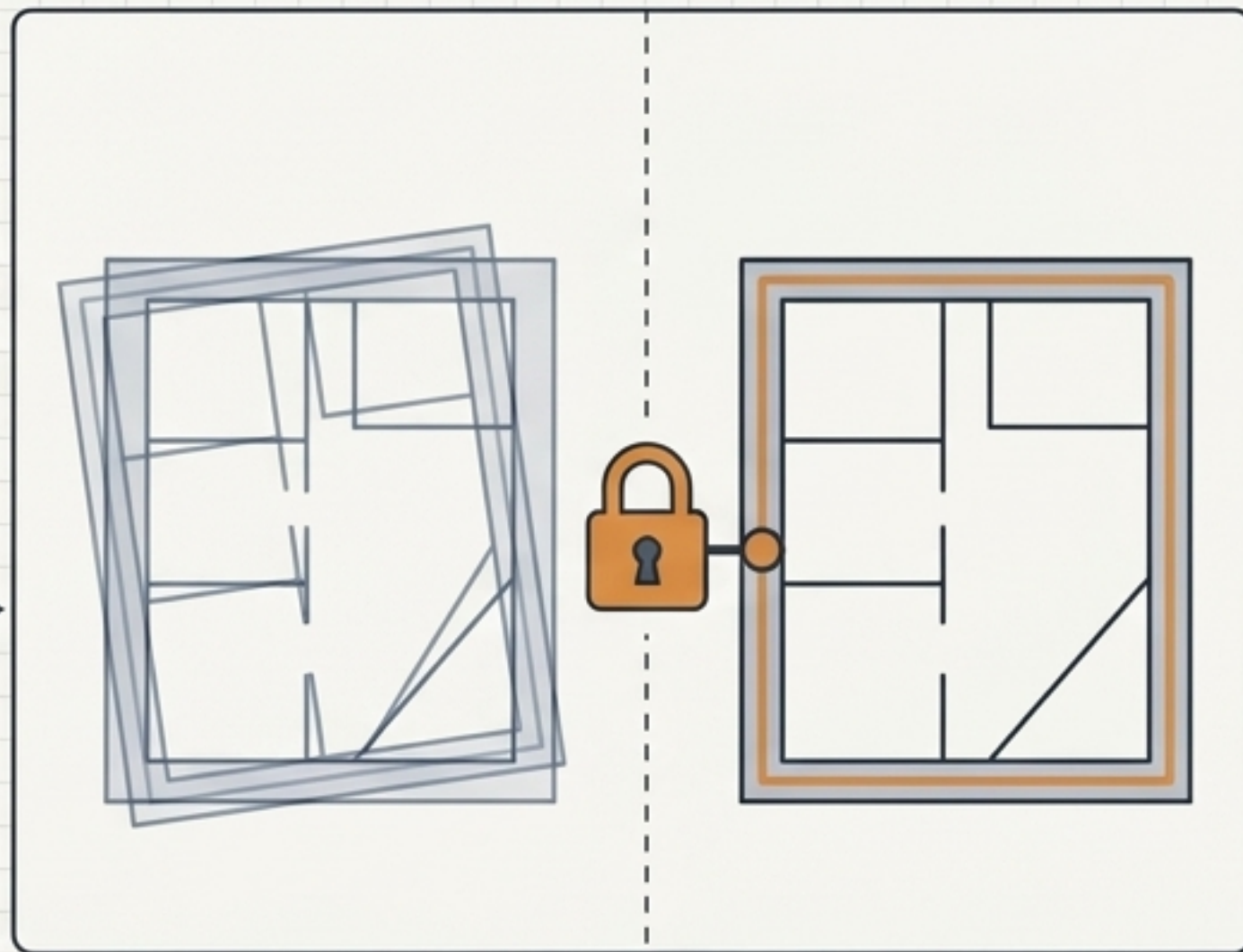
1. 移動與預測

預測新的位姿（帶有誤差）



2. 觀測與更新

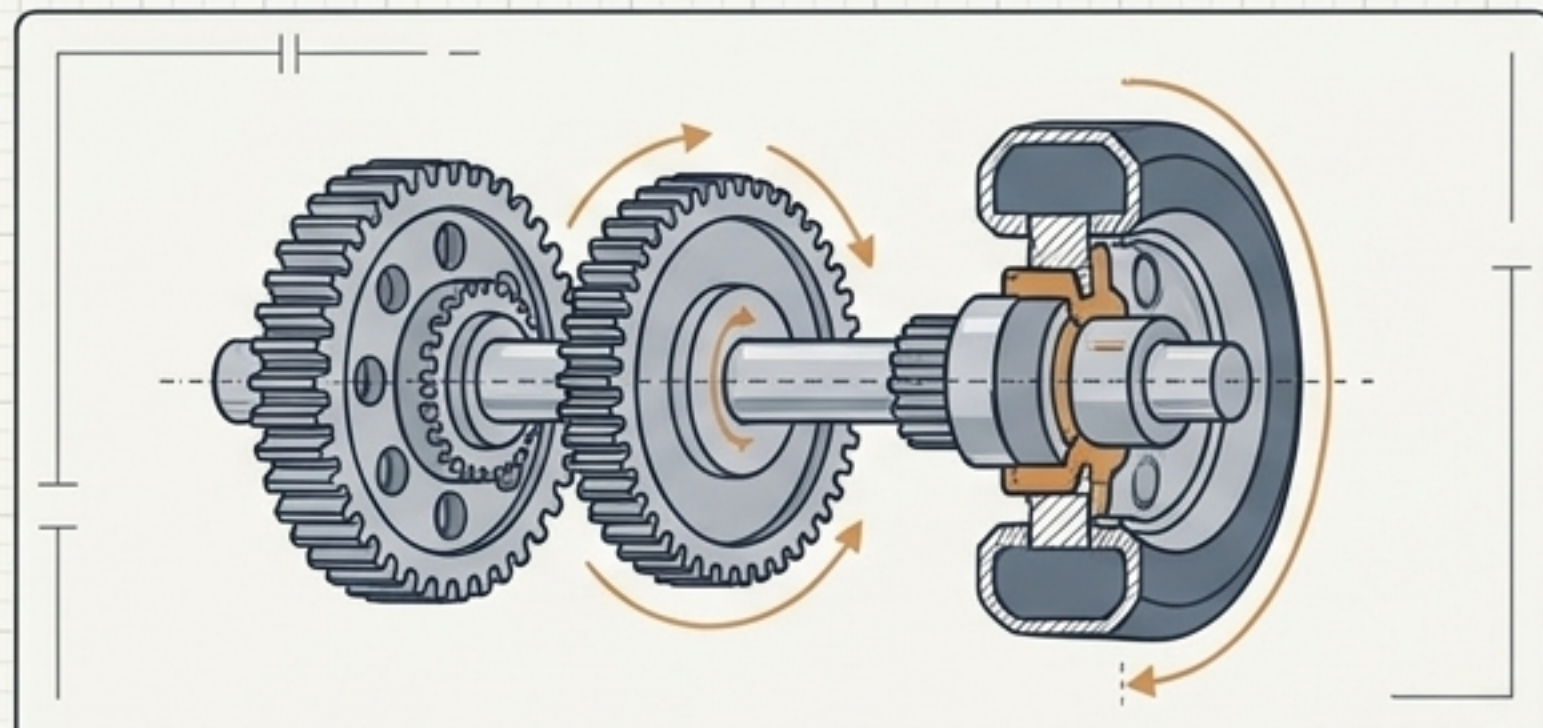
比對環境特徵反向修正誤差



3. 閉環偵測 (Loop Closure)

當機器人回到走過的地點，系統辨識出「這裡我來過」，一次性攤平全域累積誤差，讓地圖完美閉合。

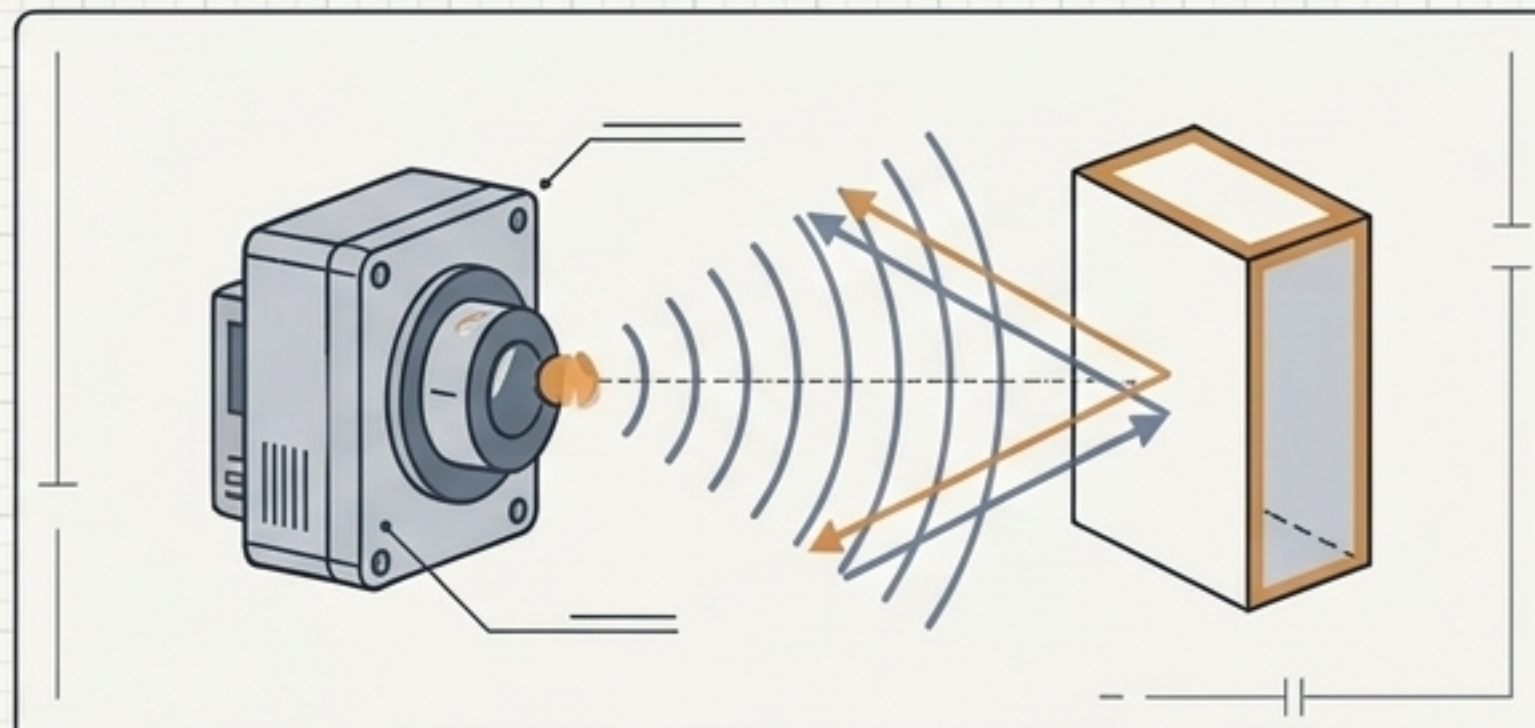
機器人的感官剖析：感知世界的兩種途徑



本體感測器

量測機器人「自己」的運動狀態，不需依賴外界。

- 特性：連續平滑、取樣率極高
- 弱點：誤差會隨時間無限累積（漂移）



外部感測器

量測機器人「周圍環境」的幾何或特徵。

- 特性：提供絕對或半絕對的參考基準，不漂移
- 弱點：容易受環境（光線、遮蔽、雨霧）瞬間干擾

SLAM 的核心藝術：將兩類感測器完美融合，截長補短。

六大核心感測器診斷矩陣

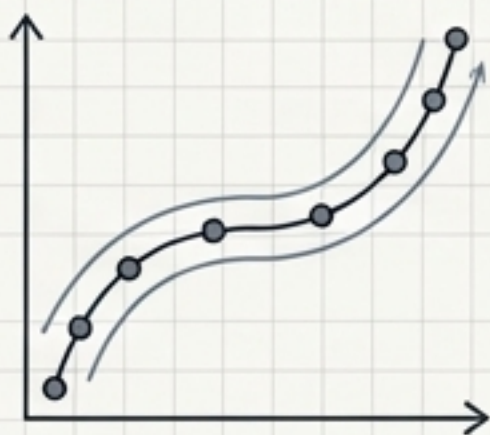
感測器	量測內容	核心優勢	主要弱點
里程計 (Odometry)	輪子轉動相對位移	便宜、連續高頻	打滑漂移、誤差累積
IMU 慣性單元	加速度與角速度	極高頻、敏銳捕捉	積分漂移極快
相機 (Camera)	影像與紋理語意	資訊極豐富、低成本	強烈依賴光線紋理
光達 (LiDAR)	雷射飛行時間測距	幾何極度精確、無視光線	價格高、玻璃鏡面失效
無線電 (GPS/Wi-Fi)	訊號強度與定位	提供絕對位置、不漂移	精度受限、多路徑干擾
地磁 (Geomagnetism)	地球磁場方向	完全被動、零功耗	易受鐵磁干擾、需校正

構築世界的五種維度：SLAM 的輸出形式

SIMPLE ←

→ COMPLEX

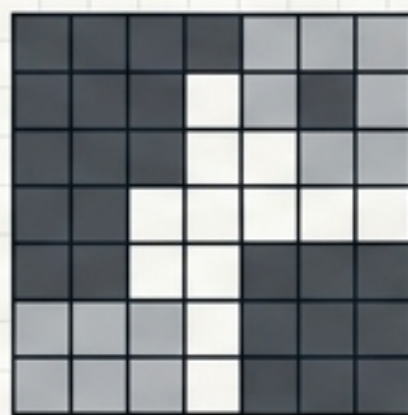
1. 軌跡



1. 軌跡

位姿的時間序列。用於評估精度與絕對誤差。

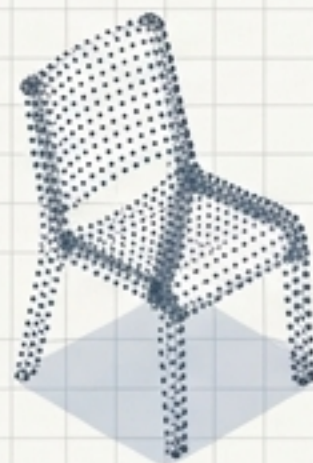
2. 2D 佔據格地圖



2. 2D 佔據格地圖

將空間切為網格標記障礙物。掃地機與室內導航標準配備。

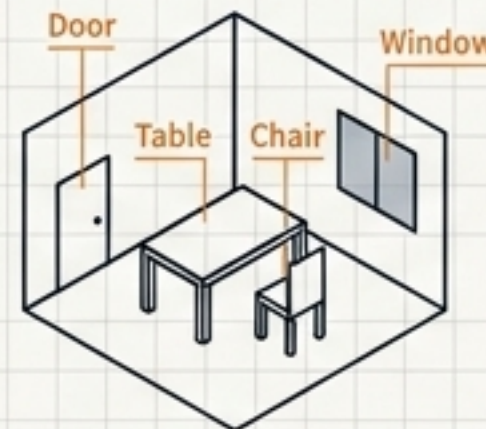
3. 3D 點雲



3. 3D 點雲

數十萬個三維點構成的立體模型。自駕車高精地圖的基礎。

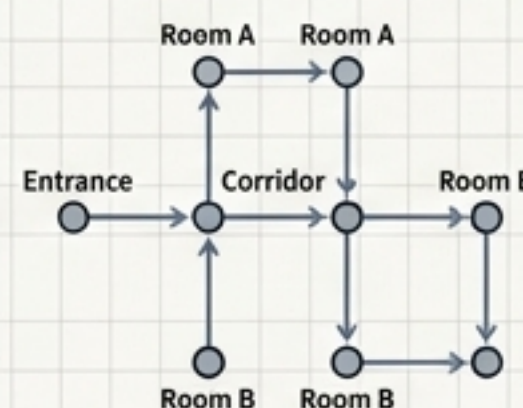
4. 語意地圖



4. 語意地圖

幾何之上疊加意義標籤。結合AI，讓機器人理解任務。

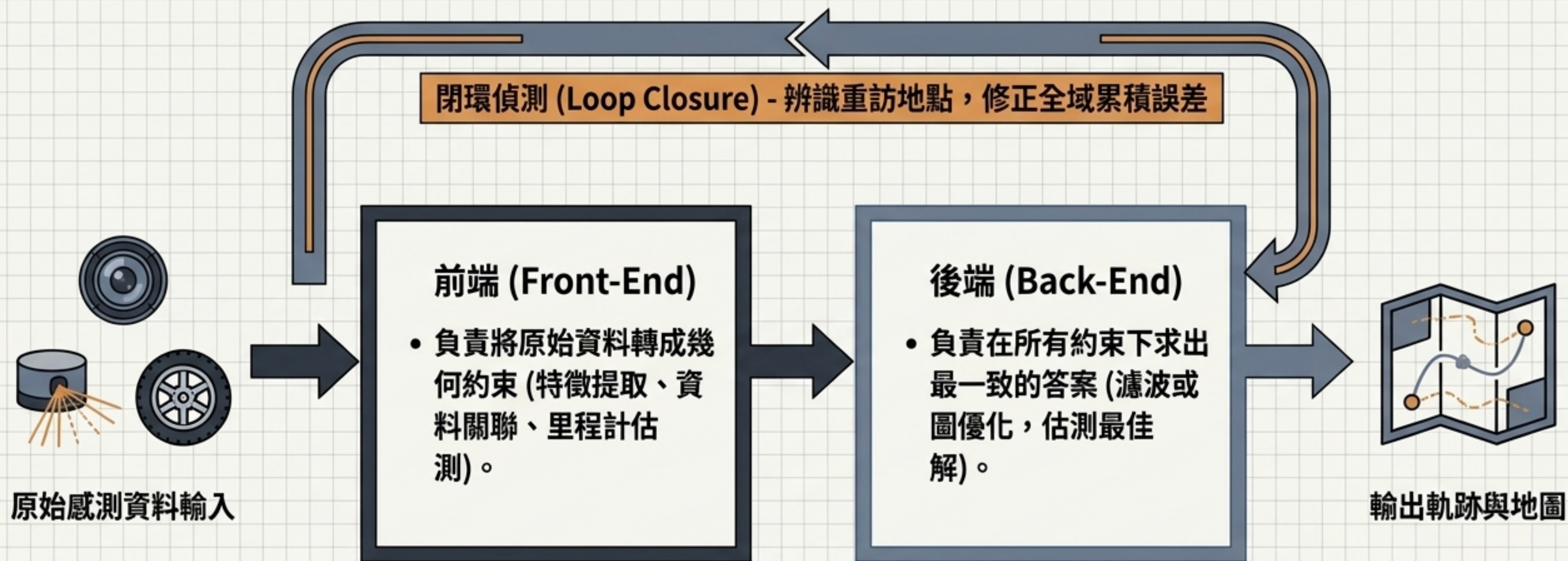
5. 拓樸地圖



5. 拓樸地圖

拋開精確座標，只保留地點與連通關係，極速大範圍規劃。

SLAM 核心引擎：標準系統架構



不確定性中的最佳解答：機率估測

...推算最有可能的軌跡 (x) 與地圖 (m) 是什麼。

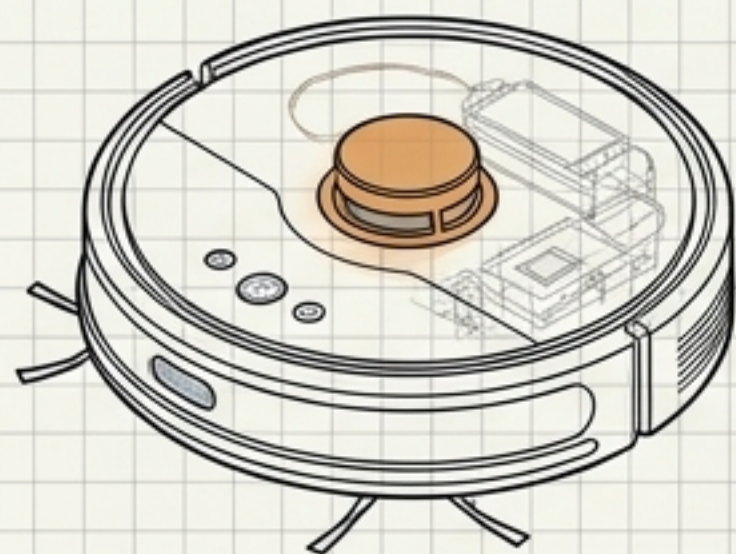
$$p(x, m | z, u)$$

在我看到的所有東西 (z) 與走過的所有路 (u) 之下...

為什麼是機率分布而非單一數值？因為感測器永遠有雜訊，運動永遠有誤差。SLAM 的本質就是「在不確定性中尋找最佳估測」，給出的答案永遠附帶信賴指標。

從客廳到虛擬空間：跨越硬體的數學共相

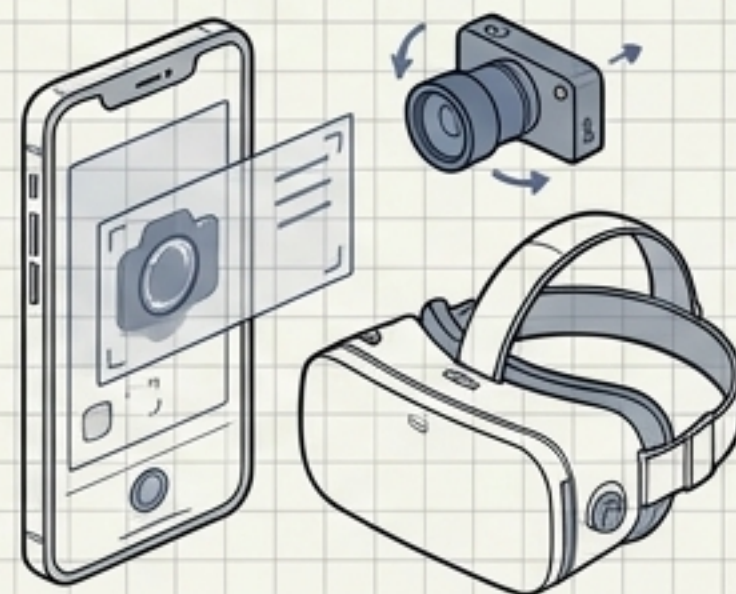
截然不同的應用，底層皆是同一個數學問題：在未知環境中即時估測位姿並理解空間。



掃地機器人

硬體：旋轉式 2D 光達

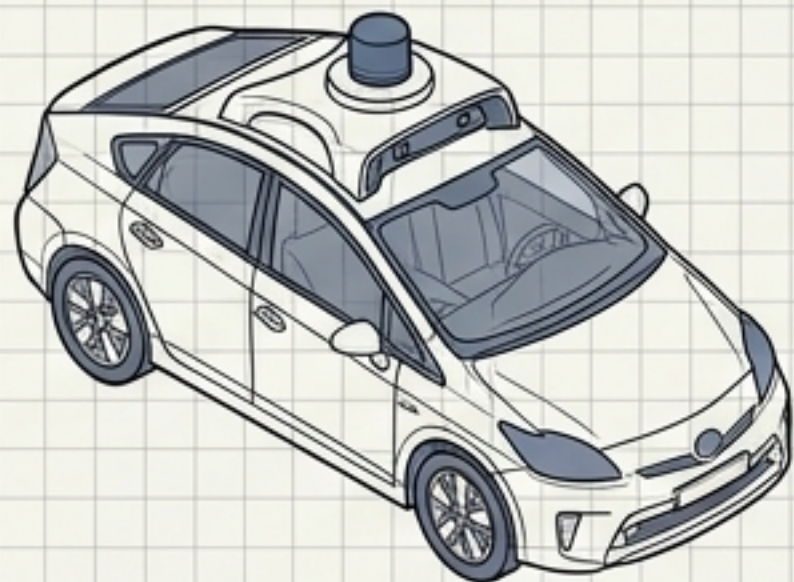
技術：利用粒子濾波將學術技術放入千家萬戶的客廳。



AR 與 VR

硬體：相機 + IMU

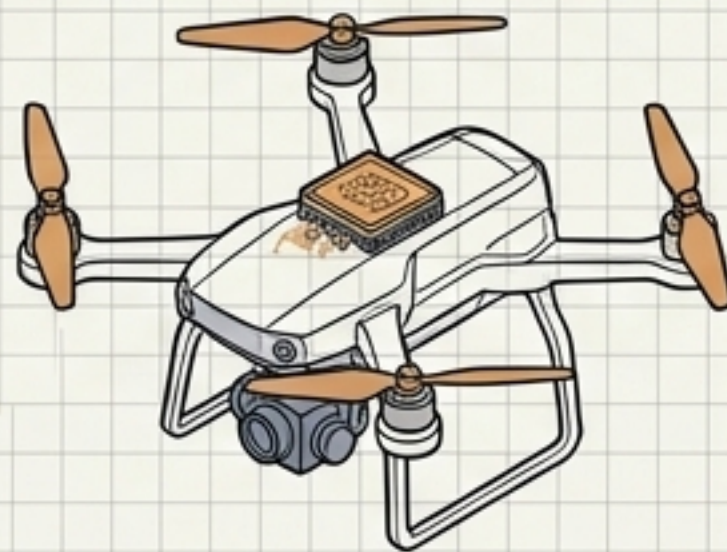
技術：視覺慣性 SLAM 實現空間定位，讓 AR 從固定座位走向自由走動。



自動駕駛

硬體：3D 光達建圖

技術：高精地圖 + 即時定位，實現公分級精度，防止車輛越線。

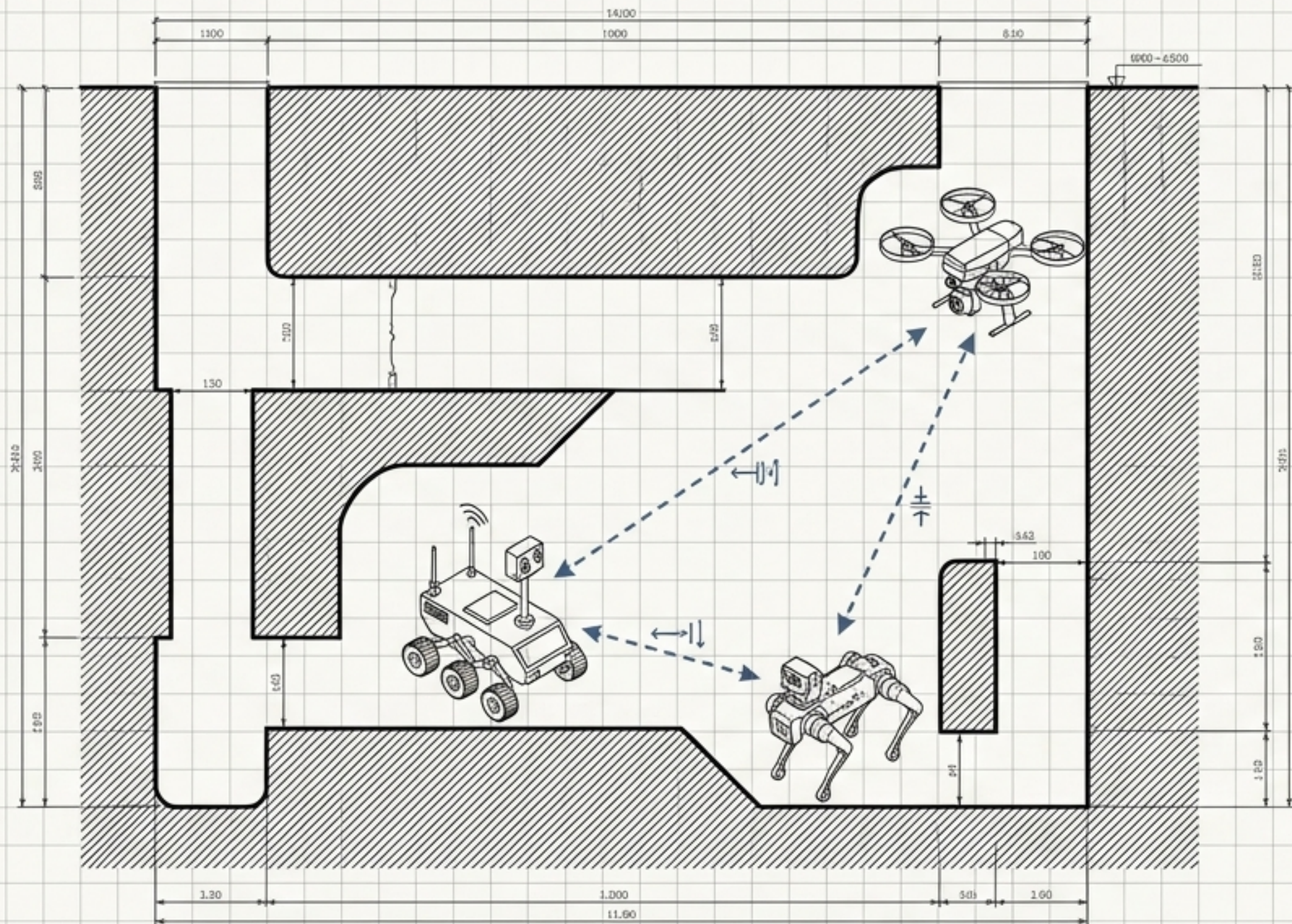


無人機

硬體：輕巧機載運算

技術：在無 GPS 訊號區域，僅靠微型 NanoSLAM 實現穩定懸停。

挑戰極限考場：DARPA 地下挑戰賽

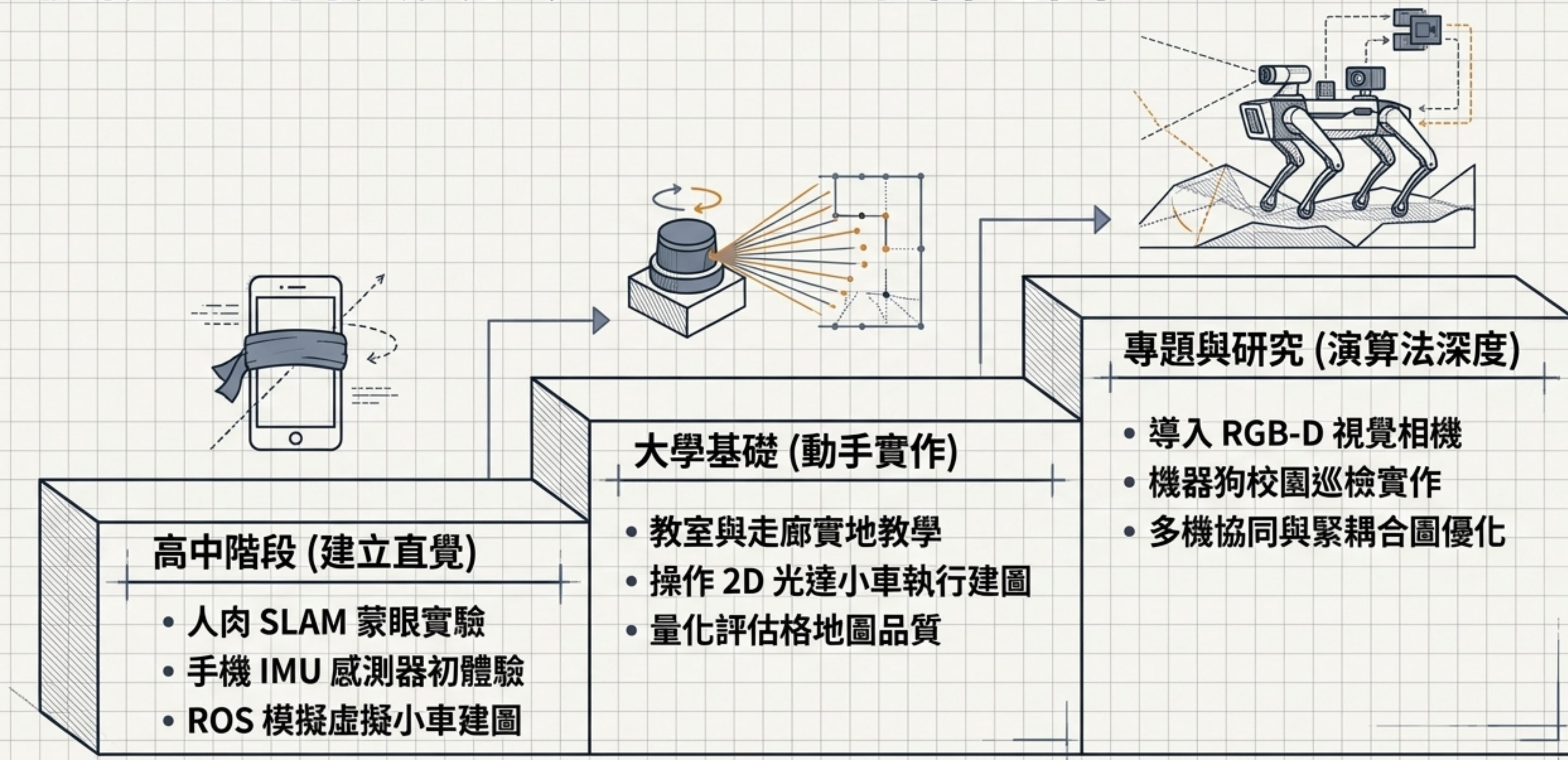


SLAM 的極限噩夢：

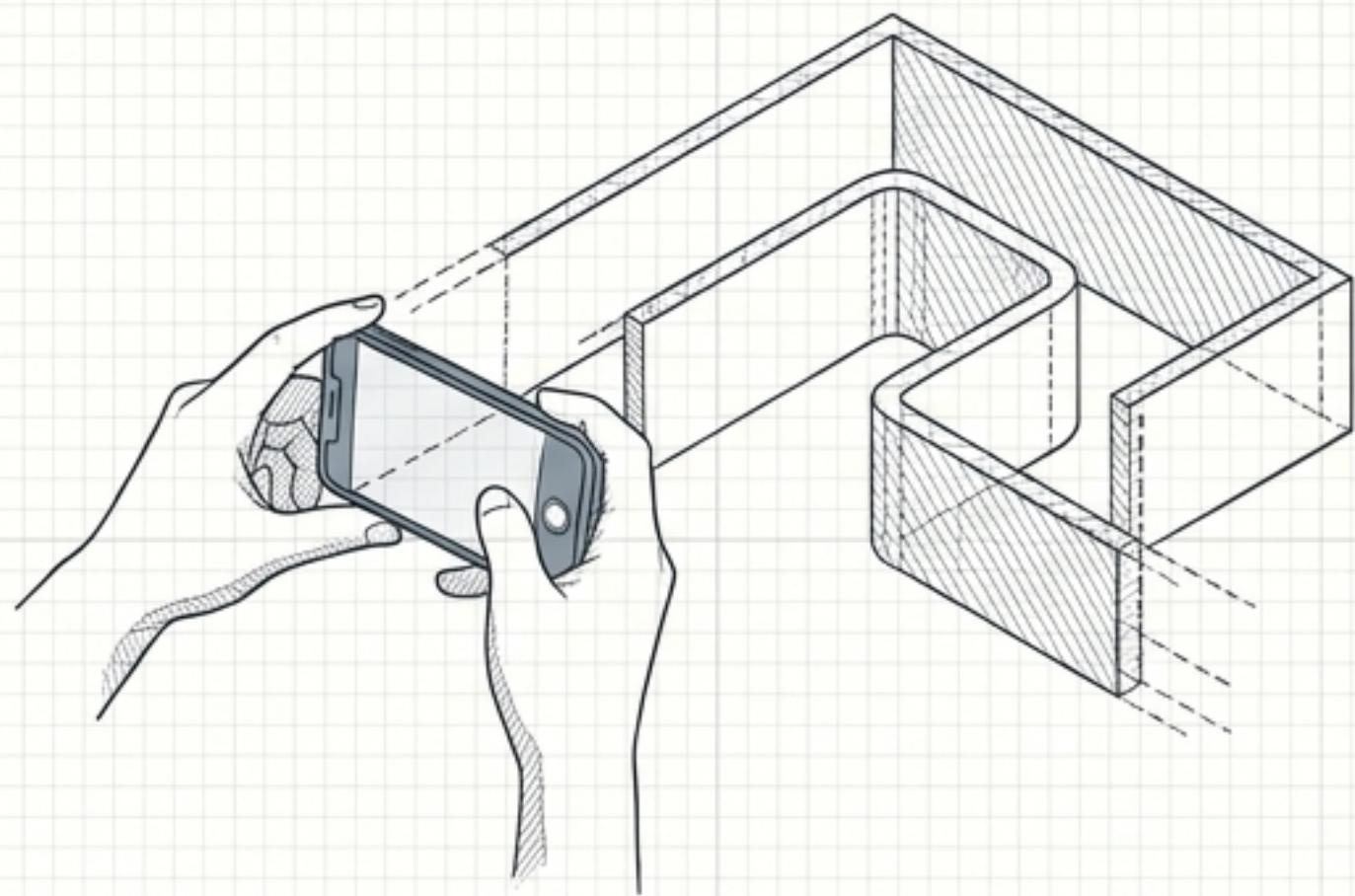
- ⚠ 無 GPS 訊號覆蓋
- ⚠ 煙塵嚴重遮蔽光達
- ⚠ 純黑環境癱瘓相機
- ⚠ 狹窄豎井考驗運動能力

未來展望：單一感測器已趨成熟，在未知嚴苛環境下的異質多機協同與「強韌性 (Robustness)」才是下一個十年的主戰場。

從教室走向真實世界：SLAM 學習地圖

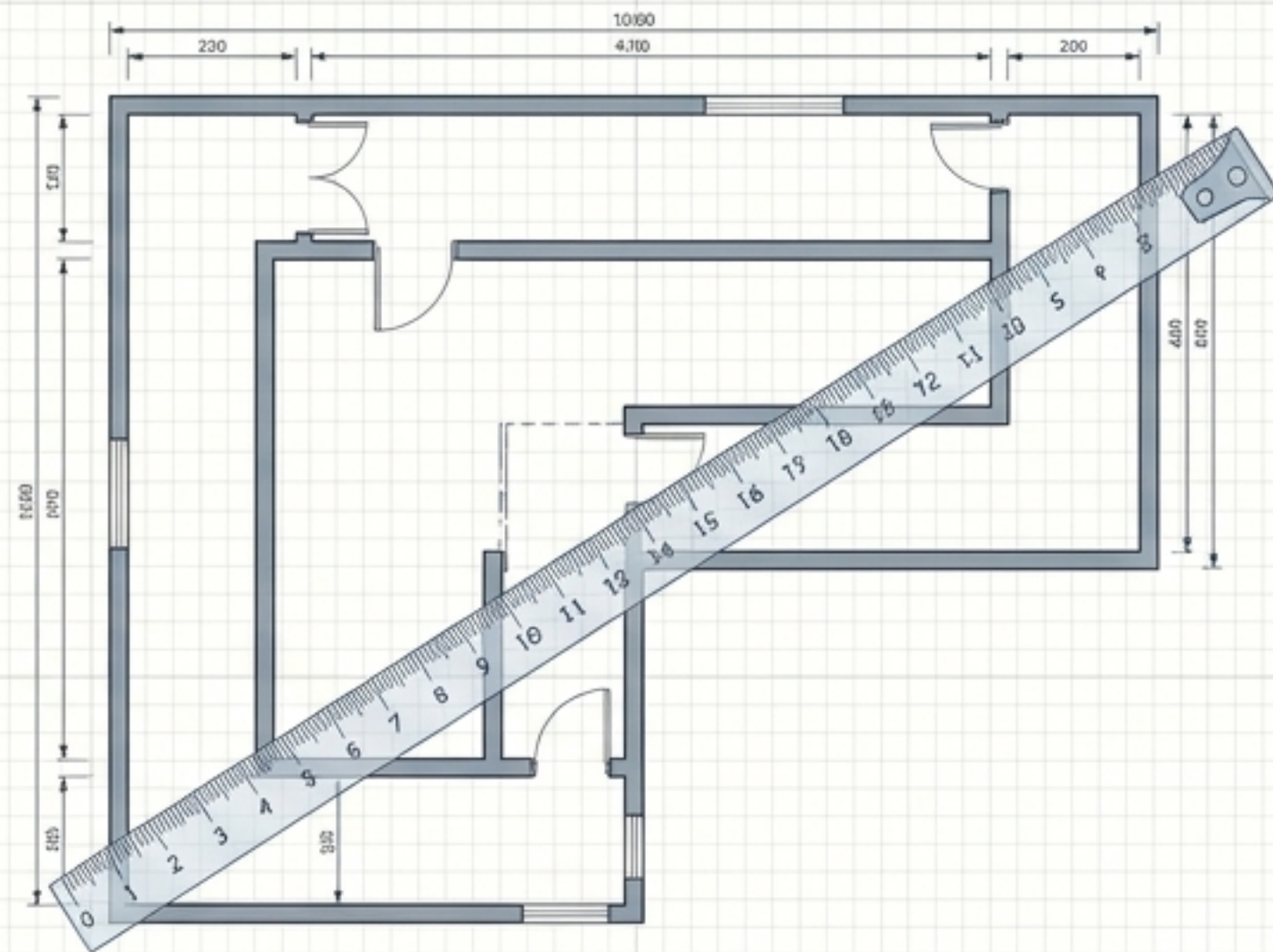


終極挑戰：感測器看到的世界 vs. 真實地圖



第一視角測量

拿著手機以第一人稱視角錄影走過曲折走廊，邊走邊口述地標。回座後，僅憑記憶與影片在方格紙上手繪你估計的地圖。



上帝視角測量

帶著量尺回到現場實地測量，畫出真實的精確地圖。

疊加對比：你畫的終點有跟起點重合嗎？

誤差最大的地方，就是真實硬體每天面臨的「漂移」挑戰。歡迎來到 SLAM 的世界，這套數位藍圖將由你親手建構。